

BINV2150-A – Javascript : avancé

Séance 8 – React & Vite

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École Léonard de Vinci

Module bundler



- Outil de construction pour les applications web modernes
- Regroupe et optimise les fichiers JavaScript, CSS, images, etc.
- Structure le code en modules ES
- Gère les dépendances entre les modules (npm)
- Exemples : Webpack, Rollup, Parcel, **Vite**

Vite



- Création rapide de projets avec des templates
- Serveur de développement avec rechargement à chaud
- Support natif des modules ES
- Optimisation pour la production (minification, tree-shaking)
- Intégration facile avec des frameworks comme React, Vue, Svelte

React



- Bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur
- Basée sur des composants réutilisables
- Prise en charge de TypeScript
- Communauté active et écosystème riche
  - Bibliothèques UI (Material-UI)
  - React Router pour la navigation
  - React Context pour la gestion d'état

Création d'un projet React avec Vite



```
$ npm create vite@latest
Need to install the following packages:
create-vite@8.0.2
Ok to proceed? (y)

> Project name:
   test-project

> Select a framework:
   React

> Select a variant:
   TypeScript + SWC

> Use rolldown-vite (Experimental)?:
   No

> Install with npm and start now?
   Yes
```

Contenu du projet



Live demo

Single Page Application (SPA)



- Application web qui charge une seule page HTML
- Mise à jour dynamique du contenu sans recharger la page
- Un seul chargement initial, moins de requêtes serveur
- Navigation fluide entre les vues

Composant React



- Fonction qui retourne de « l'HTML » (JSX, JavaScript XML)
- Un composant peut contenir d'autres composants
- Unité de base pour construire l'interface utilisateur

```
1 const MonComposant: React.FC = () => {
2   return (
3     <>
4       <h1>Bonjour, monde !</h1>
5       <p>Ceci est un composant React.</p>
6     </>
7   );
8 };
```

Props d'un composant



- Propriétés passées à un composant pour le configurer
- Permettent de rendre les composants réutilisables
- Accès via un objet `props`

```tsx
interface MonComposantProps {
  message: string;
}

const MonComposant = (props: MonComposantProps) => {
  return <p>{props.message}</p>;
};

const App = () => {
  return (
    <>
      <MonComposant message="Bonjour, monde !" />
      <MonComposant message="Bienvenue dans React." />
    </>
  );
};
```

Résumé



- Vite est un outil moderne et rapide pour construire des applications web
- React est une bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur basées sur des composants
- Les SPA permettent une navigation fluide et une meilleure expérience utilisateur
- Les composants React sont des fonctions réutilisables qui peuvent recevoir des props pour se configurer